HEAD SOCCER PRO

Documento de Diseño del Juego (GDD)

Proyecto 1º de DAW (Tarde) - Cádiz, España (3/3/2026)

El Equipo de Desarrollo

Un repaso al reparto del trabajo de los tres integrantes del proyecto.

REPARTO DEL TRABAJO

David Muñoz

Desarrollo en Python/Pygame, Máquina de Estados, físicas personalizadas (gravedad/colisiones), IA (3 niveles) y UML de Clases y Actividades.

Alejandro Espinosa

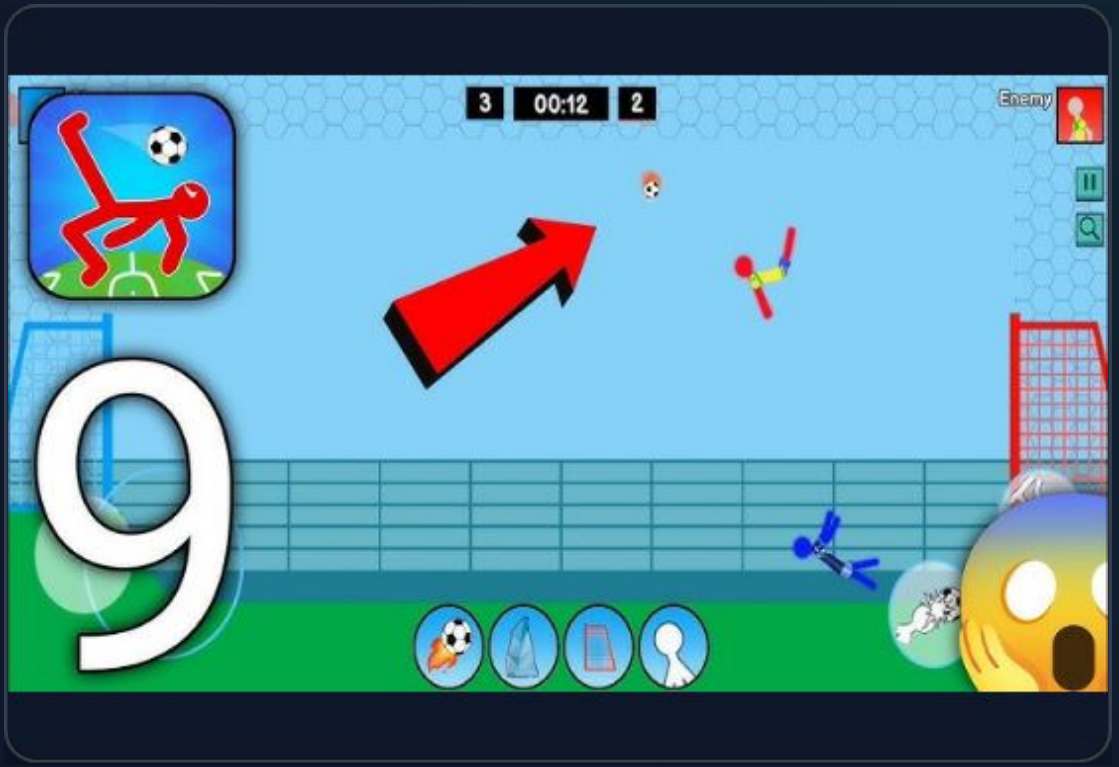
Arte gráfico (sprites y fondos), integración de banda sonora y SFX, diseño base del GDD y creación de UML de Casos de Uso y Secuencia.

Manuel Amado

Elaboración del guion y diapositivas para el pitch oral, redacción del manual README.md, revisión de formato y empaquetado del proyecto.

CONCEPTO Y PREMISA

- **Género y Público:** Juego de Deportes / Arcade 2D dirigido a jugadores casuales de todas las edades que busquen acción rápida.
- **Formato Competitivo:** Partidas 1 vs 1 en perspectiva lateral 2D.
- **Estilo "Cabezones":** Los personajes deben golpear un balón para marcar goles en la portería contraria.
- **Inspiración:** Basado fuertemente en las mecánicas clásicas de la saga de juegos móviles "Head Soccer".



MECÁNICAS PRINCIPALES

Movimiento y Entidades

Desplazamiento: Movimiento lateral continuo y sistema de salto implementado con gravedad personalizada para dar sensación de peso arcade.

Entidades: Sistema estructurado en "Player" (controlado por el usuario o la IA) y "Ball" (entidad que debe introducirse en las porterías).

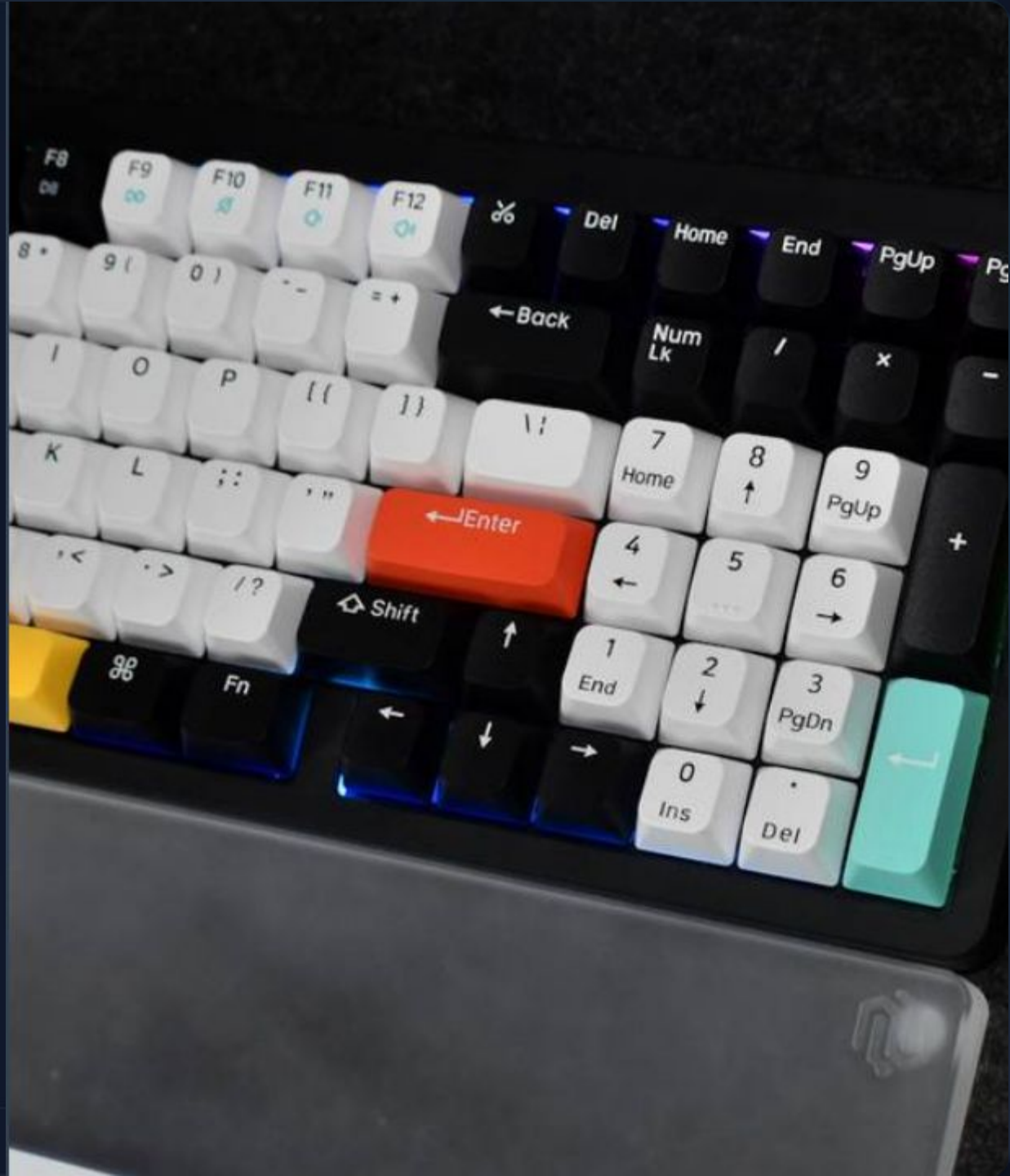
Físicas y Combate Deportivo

Disparo/Patada: Permite golpear el balón con extrema fuerza. Si el disparo impacta físicamente contra el cuerpo del rival, lo aturde temporalmente.

Físicas de Rebote: El balón cuenta con una fricción y gravedad completamente distintas a las de los jugadores, simulando elasticidad.

CONTROLES Y REGLAS

- **Jugador 1:** Teclas A/D para mover, W para saltar y ESPACIO para patear el balón.
- **Jugador 2 (Modo 2P):** Flechas Izq/Der para mover, Flecha Arriba para saltar y ENTER para patear.
- **Globales:** Tecla ESC para pausar el partido en cualquier momento.
- **Reglas de Victoria:** Partidos fijos de 2 minutos reales (GoalBanner detiene el tiempo al marcar). Gana quien anote más goles.



ESTRUCTURA DE PANTALLAS

Menús y Flujo: Intro (Logotipo), MainMenu (1P o 2P), y DifficultyMenu para elegir el nivel de la IA (Fácil, Medio, Difícil).

Gameplay: La pantalla principal de la cancha de fútbol donde se desarrolla toda la acción competitiva en tiempo real.

Settings: Pantalla de ajustes dedicada para configurar el volumen de la música, efectos y alternar pantalla completa.

ESTILO VISUAL Y AUDIO

Inmersión Arcade

- **Arte Cartoon 2D:** Un estilo visual colorido y desenfadado que resalta las caricaturas de los personajes.
- **Banda Sonora:** Pistas de audio en bucle constante diseñadas tanto para los menús como para mantener el ritmo durante el partido.
- **SFX Dinámicos:** Efectos sonoros específicos para el silbato, impactos de balón, animaciones UI y jugadores aturdidos.
- **Sonido Ambiente:** Ruido constante de la grada de espectadores para aportar inmersión de estadio real.

DECISIONES TÉCNICAS: COLISIONES

-0.6

Coeficiente de Rebote Elástico

El Riesgo Técnico Principal

Problema: Durante el desarrollo, la gestión de colisiones del balón dentro de las porterías causaba que el objeto se quedara "atascado" o saliera del mapa por acumulación de velocidad.

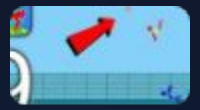
Solución: Se implementó un cálculo matemático separado para las velocidades *vx* (horizontal) y *vy* (vertical). Al chocar con los "muros invisibles" de la portería, se invierte la fuerza multiplicada por el coeficiente para simular un rebote natural y sin bloqueos lógicos.

¿Alguna Pregunta?

Gracias por vuestra atención.

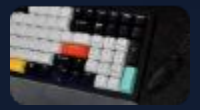
Head Soccer Pro | DAW Tarde

IMAGE SOURCES



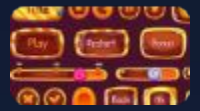
https://i.ytimg.com/vi/iBgvDn3X2D8/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDlawu6xA4yHTRXhRDLNb7tO6SHtQ

Source: www.youtube.com



https://static0.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/wm/2023/08/nuphy-halo96-top-down-view-with-key-puller-feature.jpg?w=1200&h=628&fit=crop

Source: www.makeuseof.com



https://img.freepik.com/free-vector/ui-game-candy-interface-square-cartoon-icon-button-glossy-app-play-arrow-panel-slider-icons-element-pink-yellow-chocolate-color-gui-menu-mobile-user-item-start-score-badge_107791-22928.jpg

Source: www.freepik.com

---

https://media.istockphoto.com/id/977608600/vector/soccer-field-vector-illustration-football-pitch-isolated-on-white-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Cg17HMmQzuKxjKXxgWihHEcivgZxbW8Bsk31LkzZVng=

Source: www.istockphoto.com

---

https://img.freepik.com/premium-vector/ui-options-panel-game-settings-game-menu-with-sound-volume-sliders-voice-music-regulation_1002658-2814.jpg

Source: www.freepik.com

---

https://media.istockphoto.com/id/2151702695/vector/cheering-soccer-fans.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=snPYOgnbx1TtsMscoaHpFbmZp48dKnGcg2-ycjFFPGM=

Source: www.istockphoto.com